LUCRAREA 1

RETELE DE CALCULATOARE.

Retelele de calculatoare constau in echipamente hard si soft si au rolul de a conecta intre ele mai multe sisteme de calcul permitand comunicatia intre acestea. In aceasta lucrare vom prezenta pe scurt tipurile/topologiile de retele de calculatoare cu accent pe retelele locale (LAN – Loca Area Network), vom prezenta notiunea de adresa IP, iar la final vom prezenta tipurile de elemente de retea utilizate intr-o retea de calculatoare.

1. TIPURI DE RETELE DE CALCULATOARE

In prezent intalnim o serie de tipuri de retele de calculatoare ce pot fi grupate si analizate din mai multe puncte de vedere.

O prima analiza se poate realiza din punctul de vedere al localizarii sau a dimensiunii retele. Astfel exista urmatoarele categorii:

- retele locale LAN
- retele metropolitane MAN
- retele de arie intinsa WAN
- Internet-ul (care este defapt o colectie sau reuniune de retele)

Din punct de vedere al topologiei (modul de conectare a calculatoarelor) exista urmatoarele categorii:

- retele tip magistrala (bus)
- retele tip inel (ring)
- retele tip stea (star)
- retele combinate (combinatii dintre tipurile de mai sus)

Din punct de vedere al mecanismului de transmisie exista:

- retele cu difuzare (broadcast)
- retele punct - la - punct

Din punct de vedere al sistemului de operare exista:

- retele bazate pe servere
- retele punct - la – punct (peer-to-peer)

2. RETELE LOCALE - LAN (LOCAL AREA NETWORK)

Retelele locale sunt frecvent utilizate pentru a conecta calculatoarele personale si statiile de lucru la nivel local in cadrul organizatiilor (home/office, camera, cladire), in scopul de a partaja resurse locale (imprimante, scannere, stocare, administrare, securitate) si de a schimba informatii. Retele LAN sunt in general retele private.

O retea locala de calculatoare este construita pe baza unor elemente (noduri) hardware si software precum:

- sisteme de calcul propriuzise care trebuie sa se interconecteze;
- componentele de comunicatie (adaptoare sau placi de retea, NIC – Network Interface Card);
- mediul fizic de comunicatie (cablu, fibra optica, aer);
- unitati de interconectare (switch, router, firewall, repetor);
- software de retea (driveri, sistem de operare, soft dedicat pentru rutare, firewall, securitate).

LAN-urile sunt proiectate sa opereze pe o aria geografica limitata la o cladire sau un grup de cladiri si sa realizeze urmatoarele sarcini:

- sa permita unui numar de utilizatori sa acceseze resurse locale la viteza/banda mare;
- sa furnizeze conectivitate permanenta la serviciile locale;
- sa conecteze echipamente de retea adiacente.

2. Adrese (adresare) IP (IPv4)

IP reprezinta protocolul de comunicatie folosit in internet – Internet Protocol. O adresa IP reprezinta o adresa ce este atribuita unui calculator care este conectat la o retea si care utilizeaza protocolul de comunicatie IP.

Versiunea 4 a protocolului IP (IPv4) foloseste 32biti pentru definirea unei adrese IP. In prezent este in faza de deployment si versiunea 6 a protocolului IP (IPv6) care foloseste 128biti pentru definirea unei adrese IP.

Prin reprezentarea pe 32biti, adresele IPv4 acopera un numar de 2^{32} de adrese posibile. Spatiul de adrese si alocarea adreselor IP sunt gestionate la nivel global de catre IANA (Internet Assigned Numbers Authority) impreuna cu cinci organizatii regionale RIR (Regional Internet Registry), fiecare gestionand o zona de pe Glob. RIR aloca blocuri de adrese catre organizatii locale - LIR (Local Internet Registry) sau nationale – NIR (National Internet Registry) delegand astfel responsabilitatea gestionarii adreselor IP catre organizatiile locale sau catre providerii locali de Internet.



REGISTRY	AREA COVERED
AFRINIC	Africa Region
APNIC	Asia/Pacific Region
ARIN	Canada, USA, and some Caribbean Islands
LACNIC	Latin America and some Caribbean Islands
RIPE NCC	Europe, the Middle East, and Central Asia

Fig. 1 RIR (Regional Internet Registry) [1]

Viteza de dezvoltare a tehnologiei, a Internetului, si cresterea dincolo de asteptari a numarului de calculatoare la nivel mondial a condus la alocarea aproape completa a spatiului de adrese IPv4 inca din anul 2011 (epuizarea adreselor IP alocate catre RIR - address space exhaustion). Astfel IPv6 reprezinta evolutia ulterioara a IPv4 si solutia pentru a creste numarul de adrese IP alocate la nivel mondial. Adoptarea IPv6 nu este inca finalizata astfel ca nu toate elementele de retea si/sau calculatoarele si/sau aplicatiile din Internet pot utiliza adrese IPv6. In prezent IPv4 nu este interoperabil complet cu IPv6, nu orice host IPv4 (IPv4 only) poate comunica cu hosturi IPv6

(IPv6 only), fiind necesare echipamente de tranzitie intre cele doua standarde. De exemplu unele calculatoare au si adresa IPv4 dar si IPv6 astfel incat sa poata comunica cu alte statii care implementeaza doar IPv4 sau doar IPv6:

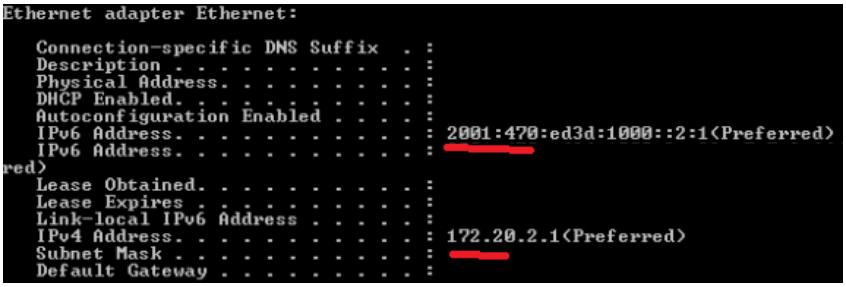


Fig. 2. IPv4/IPv6

Calculatoarele sau echipamentele ce participa intr-o retea IP au posibilitatea de a seta o adresa IP la un dispozitiv ce asigura interfatarea cu reteaua. Prin intermediul interfetelor de administrare sau comenzilor de sistem se poate seta adresa IP a unui interfete de conectare la retea – NIC (Network Interface Controller) :

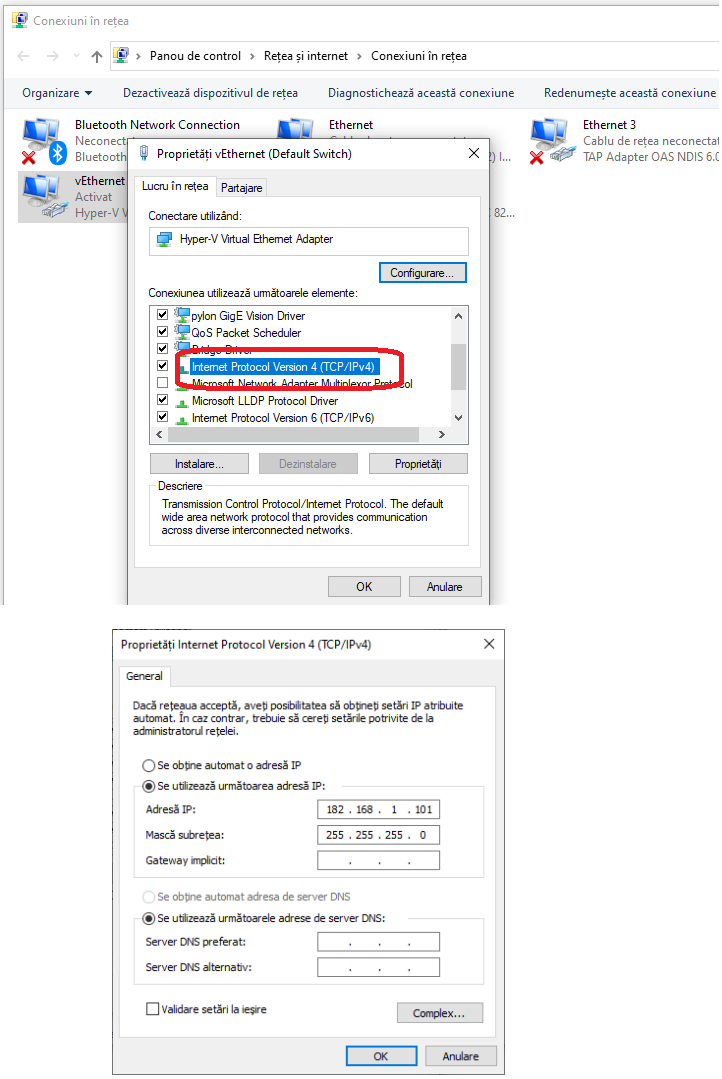


Fig. 3. Setarea adresei IPv4

Pentru sistemul de operare Windows se poate folosi consola de administrare a retelei (fig 3) sau comenzi de sistem precum:

ipconfig – listarea si modificarea proprietatilor de retea (interfete, adrese IP, gateway, DNS etc)

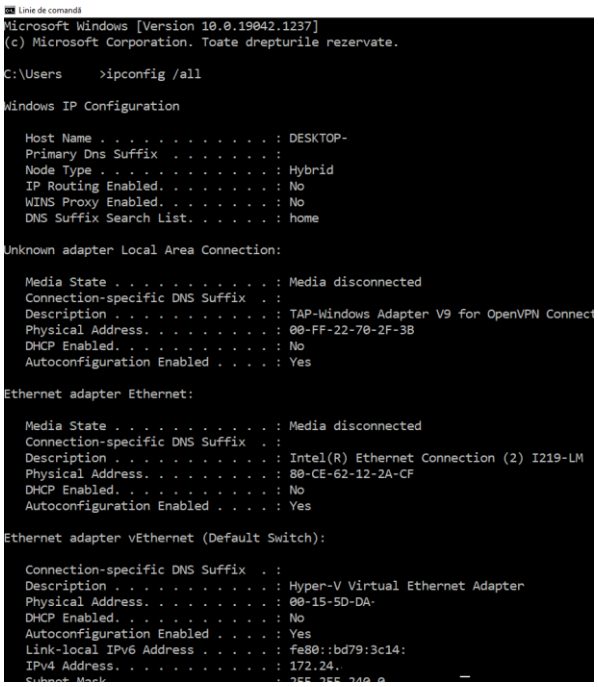


Fig. 4 Listarea setarilor de retea

Pentru rularea comenzilor de sistem in Windows deschideti o consola linie de comanda:

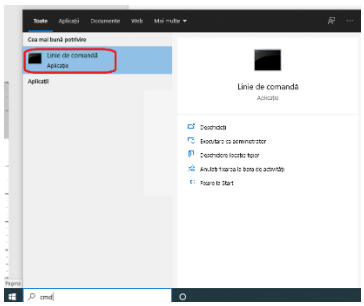


Fig. 5 Rularea comenzilor in consola de comanda Windows

Alte comenzi utile [3]:

ping – pentru verificarea comunicatiei/conexiunii cu un alt calculator/IP

tracert – listeaza ruta catre un alt calculator/IP

getmac – aflarea adresei MAC (Media Access Control Address) asociata cu interfata de retea (NIC). Fiecare NIC are asociat un identificator unic, aceasta este realizata de producatorul echipamentului. In general aceasta adresa este stocata hardware in fiecare NIC, dar anumite NIC permit modificarea adresei MAC.

net view – listeaza calculatoarele conectate la aceeasi retea

arp – listeaza toate interfetele din retea MAC cu care calculatorul comunica

netstat - listeaza toate conexiunile curente ale calculatorului

EXERCITIUL 1:

Verificati conexiunea cu un alt calculator din reteaua locala. Listati ruta catre acesta. Verificati conexiunea cu un calculator din reteaua Internet si listati ruta catre acesta.

Atentie – nu modificati configuratiile de retea ale calculatorului pe care realizati lucrarea de RC! Daca este cazul notati setarile initiale astfel incat sa puteti reveni la aceste setari dupa realizarea exercitiilor.

Atentie – nu includeti in capturile de ecran setari sau date sensibile ale statiei Dvs! Daca aveti astfel de date sensibile (nume/adrese IP de servere private etc.) le puteti masca/ascunde in imagine.

EXERCITIUL 2:

Identificati echivalentul comenzilor Windows prezentate mai sus pentru alte sisteme de operare (de ex. Linux sau Unix).

ADRESA IP

Adresa IPv4 este reprezentata de un numar pe 32 de biti si formatata ca patru secvente de 8 biti de forma nnn.nnn.nnn.nnn, fiecare secventa nnn fiind un numar intreg (octet, in format big endian) cu valori [0, 255], aceasta realizandu-se pentru usurinta utilizarii ei de catre oameni. Un exemplu de adresa IPv4: 192.168.0.100 . Din perspectiva echipamentului si a sistemului de operare nu intereseaza numarul zecimal, aceasta transformare este realizata pentru o intelegere usoara si intuitiva a adresei IP de catre oameni.

Adresa IPv6 este reprezentata de un numar pe 128 de biti. Similar cu adresa IPv4, adresa IPv6 se reprezinta sub forma de opt secvente de 16 de biti, fiecare secventa aaaa fiind reprezentarea hexazecimal a valorii pe 16biti. Un exemplu de adresa IPv6: 1001 : ac12 : 0001 : cdef : ab89 : 6789 : 0123 : 4abc. In cazul IPv6 exista si prescurtari, de ex. secventele ”0000” se pot scrie ”0”, sau ”0000:0000:0000” se pot scrie ”::”, de ex.:

fe80:0000:0000:0000:0213:8fff:fe4e:fbf4
sau

fe80:0:0:0:213:8fff:fe4e:fbf4

sau

fe80::213:8fff:fe4e:fbf4

In continuare o sa discutam despre adresele IPv4. Scrierea unei adrese IPv4 se realizeaza in format zecimal (reprezentarea pentru utilizatori) sau in format binar (utilizata efectiv in echipamentele de retea):

192.168.0.100 ↔ 11000000 10101000 00000000 01100100

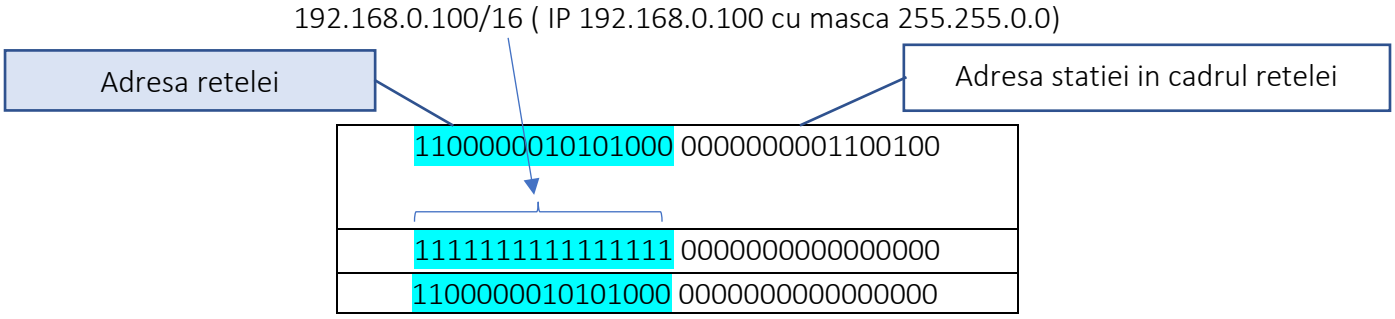
192	168	0	100
11000000	10101000	00000000	01100100

Orice adresa IPv4 are asociata o masca de retea. Masca de retea este tot o secventa de 32 de biti reprezentand un sir de biti cu valoare “1” urmat de un sir de biti cu valoare “0”. Masca se scrie sub forma /n unde n reprezinta numarul de biti de valoare “1” (n are valori [0, 32]). Masca se poate scrie si sub o forma similara cu cea a adresei IP, adica nnn.nnn.nnn.nnn. Exemplu de masca 192.168.0.100/16 sau 255.255.0.0

192.168.0.100	11000000101010000000000001100100
255.255.0.0	11111111111111110000000000000000

O masca de retea este un numar de 32 biti in care bitii de ”1” reprezinta partea de retea si bitii de „0” identifica partea de statie adresei. O masca de retea trebuie sa aiba un sir continuu de 1 in partea stanga a mastii; bitii setati pe 0 trebuie sa fie in partea dreapta a mastii.

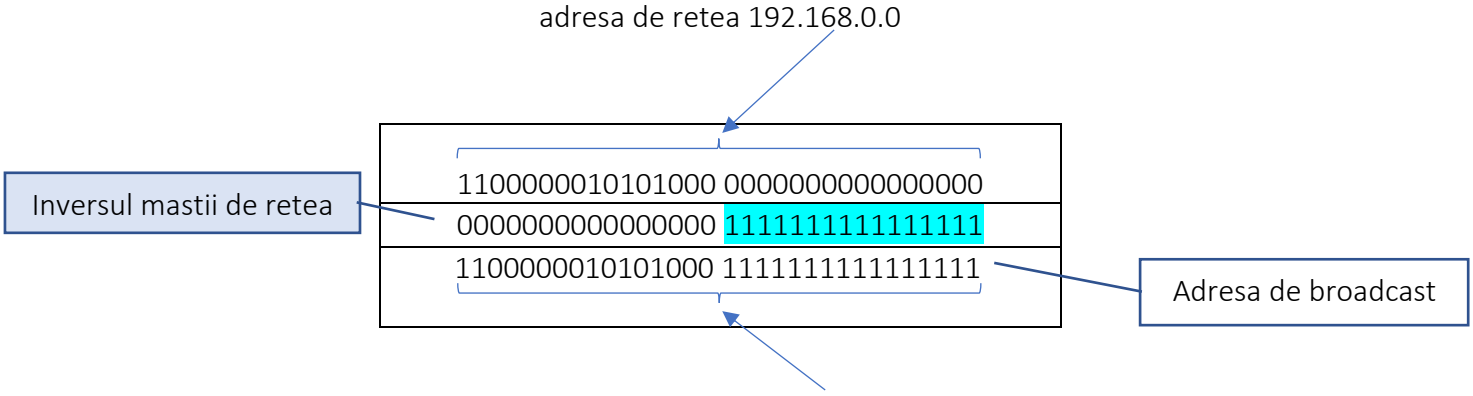
Masca specifica **adresa de retea** din care face parte adresa IP. Adresa de retea se obtine prin aplicarea operatiei binare SI logic intre adresa IP (in format binar) si masca (in format binar):



Adresa de retea va identifica in mod unic o retea locala. Toate statiile din acea retea vor avea acesti biti comuni. In cazul exemplului de mai sus adresa retelei este 192.168.0.0.

Dupa bitii de retea pe care i-am determinat prin intermediul dimensiunii mastii de retea, urmeaza bitii de statie, ce identifica unic o statie in cadrul retelei. In exemplul de mai sus, daca prefixul adresei este /16 rezulta ca sunt 16 biti de retea si atunci vor ramane 32 – 16 = 16 biti de statie. Astfel in total in aceasta retea vor putea exista maxim $2^{16} – 2$ statii (adresa de retea si adresa de broadcast nu sunt asignabile).

Masca mai specifica si **adresa de broadcast**. Adresa de broadcast se obtine prin aplicarea operatiei binare SAU logic intre adresa de retea (in format binar) si inversul mastii (in format binar):



adresa de broadcast 192.168.255.255

Adresa de retea si adresa de broadcast nu pot fi alocate niciunui echipament de retea.

O retea are o singura adresa de broadcast – ultima adresa din spatiul de adrese al retelei. Aceasta adresa nu poate fi asignata niciunei statii. Un pachet trimis catre aceasta adresa din reteaua locala va fi primit de catre toate statiile din acea retea.

Adresa de broadcast are in partea de statie toti bitii cu valoarea 1, pastrand intacti bitii din partea de retea.

Astfel, avand o adresa IP si o masca de retea se poate afla **partea de retea** si **partea de statie** a adresei. Inlocuind partea de statie a adresei cu biti de “0” se va obtine **adresa de retea** pentru respectiva adresa. Inlocuind partea de statie a adresei cu biti de ”1” se va obtine **adresa de broadcast** pentru respectiva adresa. Valorile intre cele doua adrese aflate in acest fel vor reprezenta **adresele alocabile** din retea.

4. Elemente/Echipamente de retea

In lumea reala, organizarea retelelor este ierarhica. Fiecare echipament de retea va comunica de fiecare data cand este necesara comunicatia cu echipamente din alte retele, cu Internetul. Din punct de vedere al organizarii unei retele, aceasta trebuie sa aiba un model ierarhic. Astfel fiecare echipament, in cazul in care nu cunoaste o adresa destinatie, sa aiba un alt echipament direct conectat cu el astfel incat sa ii trimita lui cererile pe care nu le cunoaste, urmand acest procedeu, pana se ajunge in nucleul Internetului.

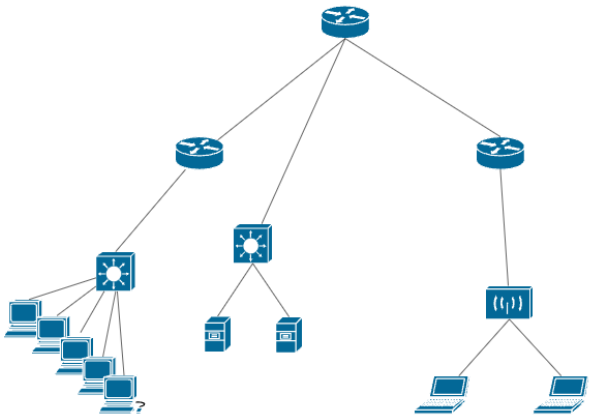


Fig. 6 Structura ierarhica a unei retele

Pentru a analiza, proiecta, utiliza sau administra o retea de calculatoare este necesar sa cunoastem elemente din care o astfel de retea este construita.

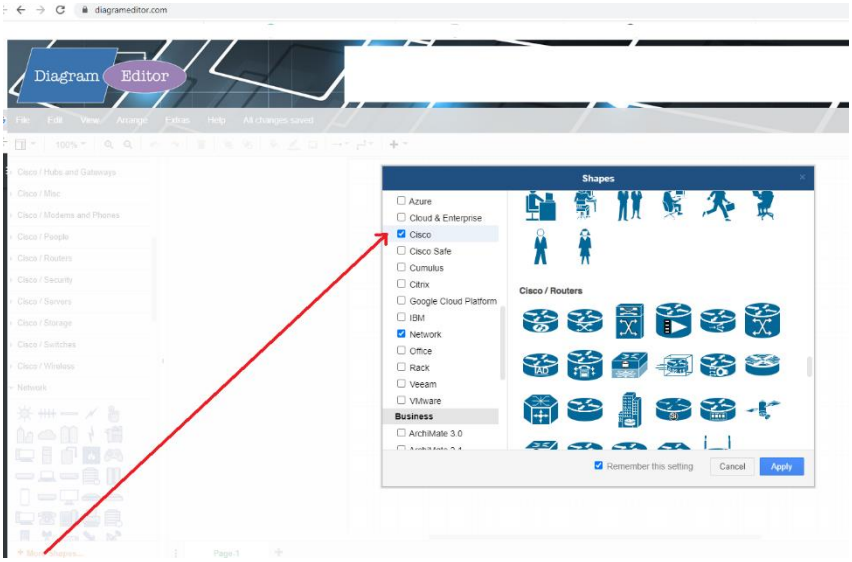


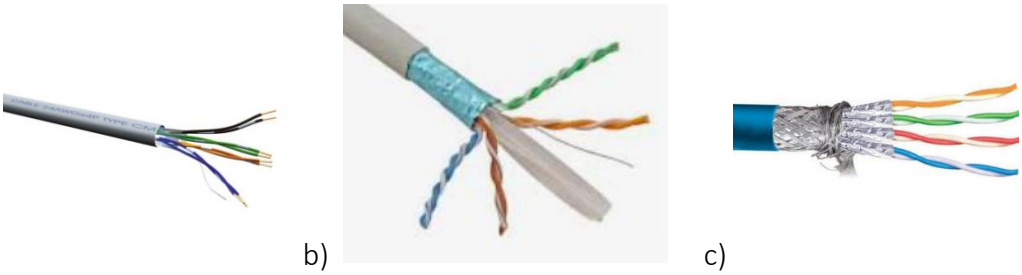
Fig. 7. Crearea diagramei unei arhitecturi de retea (ex. utilizand www.diagrameditor.com)

CABLU. CONECTOR

In mod curent se utilizeaza o serie de medii de transmisie a datelor in retelele de calculatoare:

- Camblu metalic (UTP) sau coaxial (BNC)
- Optic (filbra optica)
- Aer (wireless)

Dintre cele trei medii enumerate anterior ne putem afla in situatia de a utiliza sau cabla conexiuni prin cablu UTP (Unshielded Twisted Pair). Exista si versiuni de cablu ecranat cu folie si/sau cu tresa FTP, S/UTP, S/FTP.



a) b) c)

Fig. 8 Cabluri metalice a) UTP, b) FTP, c) STP

Cablut UTP este format din 4 perechi de fire torsadate. Prin torsadarea perechilor de fire apare efectul de anulare, efect ce limiteaza degradarea semnalului util din cauza interferentelor magnetice.

Cablurile UTP se regasesc in mai multe versiuni in functie de specificatiile privind integritatea semnalului. In cazul in care intr-un sistem sunt utilizate cabluri apartinand mai multor categorii, performantele maxime ale sistemului sunt limitate la cele ale categoriei inferioare:

- Cat.1: versiunea initiala, destinata liniilor telefonice
- Cat.2: cu viteze de 4Mbps
- Cat.3: cu viteze de 10Mbps
- Cat.4: cu viteze de 16Mbps

- Cat.5: cu viteze de 100Mbps
- Cat.5e (Enhanced): cu viteze de 100Mbps, lungimi de maxim 90m
- Cat.6: cu viteze de 1/10Gps, 1Gbps pentru lungimi de maxim la 90m (in anumite conditii 100m) , 10Gbps pentru lungimi de maxim la 50m
- Cat.7: cu viteze de 10Gbps, lungimi de maxim 90m
- Cat.8: cu viteze de 20/40Gbps, lungimi de maxim 30m

Conectori si conectarea cablurilor UTP folosinf RJ-45 pentru conectivitate Ethernet: Straight-Through, Crossover

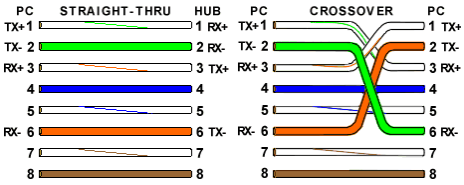


Fig. 9 RJ-45 - conectarea Straight-Through si Crossover

Straight-Through:

- - ambele capete sunt identice
- - conecteaza un caclulator de un hub

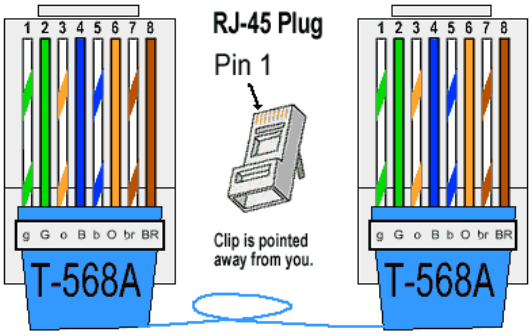


Fig. 10 T-568A Straight-Through Ethernet Cable

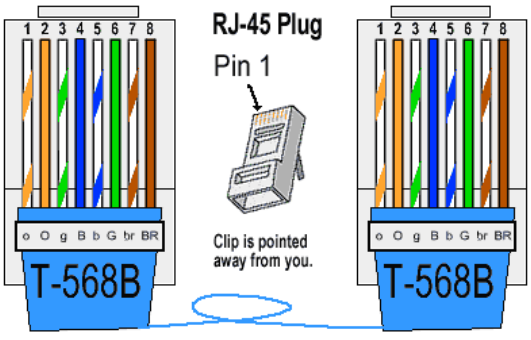


Fig. 11 T-568B Straight-Through Ethernet Cable

Crossover:

- capetele sunt diferite
- conecteaza direct doua calculatoare
- hint - un conector conform T-568A si celalalt conform T-568B

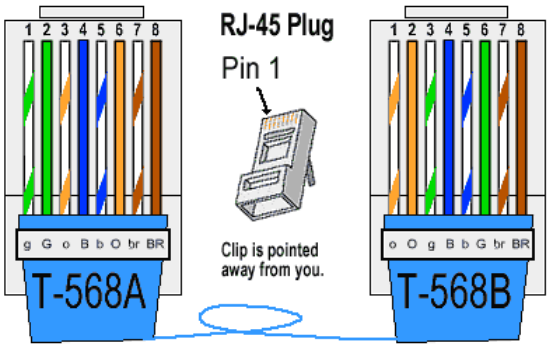
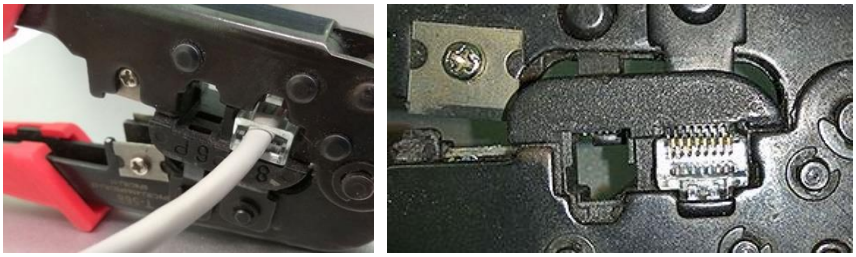


Fig. 12 RJ-45 Crossover Ethernet Cable

Mufarea:

a)



b)

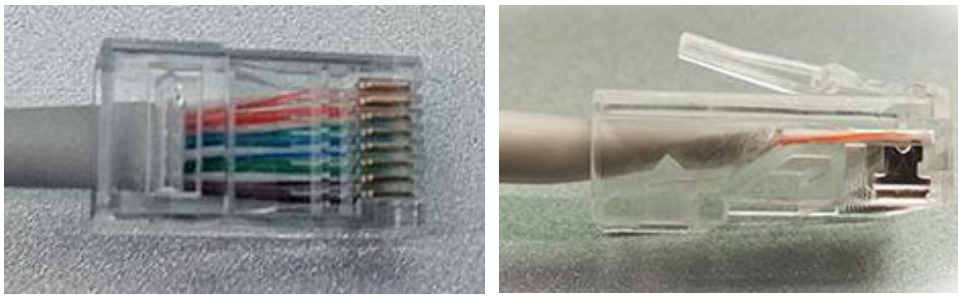


Fig. 13 a) Cleste de sertizare, b) mufa RJ-45

NIC (Network Interface Controller)

Este un echipament care permite unui calculator (sau dispozitiv/echipament) sa se conecteze la retea de calculatoare. Se mai numeste interfata de retea, adaptor de retea, placa de retea. Un NIC contine circuite hardware care implementeaza nivelul fizic si de legatura de date pentru conectarea la retea folsind de ex. standarde Ethernet sau WiFi. Permite accesul fizic la reteaua de calculatoare. Permite accesul si adresarea la nivel scazut (low level) de ex. folosind adresa MAC care este asociata in mod unic fiecarui NIC (de catre producator, sau configurabila din soft).

Hub

Hub-ul (sau concentratorul) este componenta centrala a unei retele cu topologie stea. Rolul unui concentrator (hub) este de a regenera si retransmite semnale. Hub-ul este un echipament care are mai multi conectori de cablu, prin conectarea mai multor concentratoare poate fi extinsa reteua.

SWITCH

Switch-ul este un echipament ce se foloseste in retelele de trafic mare de date si poate gestiona mai multe legaturi deodata. Se comporta ca o punte multipla. Switch-ul de retea realizeaza conexiunea diferitelor segmente de retea pe baza adreselor MAC.

Operatiile de baza pe care le realizeaza switch-ul sunt:

- comutarea cadrelor de date
- mentinerea operatiilor de comutare

ROUTER

Router-ul se mai numeste si repartitor. O retea complexa necesita un dispozitiv care nu doar sa cunoasca adresa fiecarui segment, ci sa determine si cea mai buna cale (ruta) pentru transmiterea datelor si filtrarea traficului de difuzare pe segmentul local.

Router-ul este componenta hardware ce redirectioneaza datele primite de la o retea locala (LAN) catre o linie de la distanta. Routerele administreaza erorile de transmisie, mentin statistici de utilizare a retelei si administreaza problemele de securitate. Anumite routere pot totodata sa permita accesul numai pentru statiile de operare autorizate, pentru a pastra confidentiale informatiile cu caracter privat. Routerele pot comuta si rula (dirija) pachete intre diferite retele.

Router-ul realizeaza:

- dirijarea traficului
- securitatea datelor
- filtrarea pachetelor

REPETOR

Este un dispozitiv care replica semnalul (amplificare, refacere) pentru a putea transmite datele la distante mai mari prin mediul de comunicatie. Actioneaza la nivel fizic, si permite extinderea/prelungirea distantei dintre doua puncte (coaxial, optic).

GATEWAY/BRIDGE

Este un echipament care realizeaza legatura (punte, bridge) dintre o retea si o alta retea, realizeaza trecerea sau conversia de la o retea la alta, putand sa faca conversie de protocoale, formate, standarde, etc. Tot traficul de intrare sau de iesire din retea trece prin acest gateway. Daca se face legatura intre doua retele care folosesc acelasi protocol se poate folosi un dispozitiv pasiv (bridge), daca retelele sunt diferite trebuie un dispozitiv activ (gateway, care sa converteasca protocoalele).

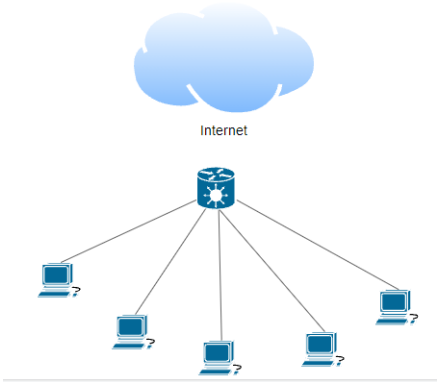


Fig. 14 Gateway catre Internet

FIREWALL

Firewall-ul este un echipament care are rolul de a filtra sau de a verifica traficul catre/de la o retea la alta sau de la un calculator la o retea.

DNS

DNS (Domain Name Service) este un serviciu care pune in legatura (asociaza) un nume (nume de domeniu) si o adresa IP. Serviciile de tip DNS sunt furnizate de servere care pastreaza liste cu aceste asocieri sau transmit mai departe cereri de rezolvare a unui DNS catre u n alt server DNS daca acestea nu reusesc rezolvarea numelui pe baza listei locale.

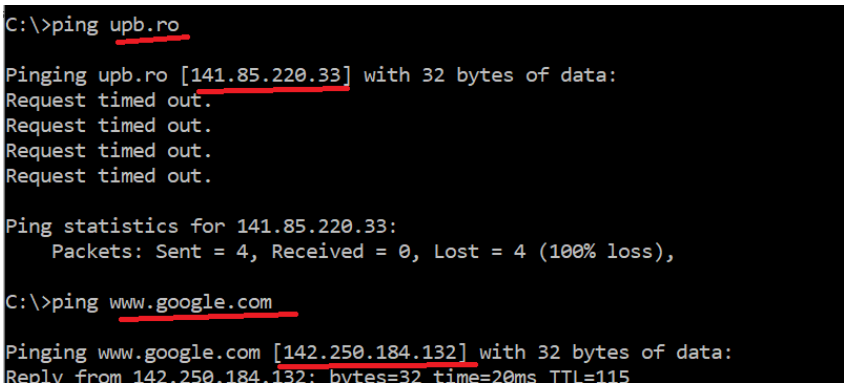


Fig. 15 Asocierea nume – adresa IP

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) este un protocol care permite transmiterea/configurarea parametrilor de retea a calculatoarelor in mod dinamic/centralizat (adresa IP, masca, gateway, DNS). Protocolul este implementat de catre un server denumit server DHCP.

EXERCITIUL 3:

Enumerati elementele retelei pe care o utilizati in prezent (de ex. reteaua casnica). Desenati schema acestei retele (ex. utilizand www.diagrameditor.com) incluzand toate nodurile si statiile de lucru, mentionand tipul fiecarui element, numele si rolul lui, mediul/tipul cananului de comunicatie, setarile IPv4 utilizate de fiecare element (puteti inlocui adresele/datele reale cu adrese/date fictive).

EXERCITIUL 4:

Proiectati si desenati schema retelei unui laborator din cadrul facultatii (cu min. 5 statii de lucru), inclusiv setarile IPv4 ale tuturor nodurilor astfel incat aceasta sa fie complet conectata si cu acces la Internet de pe toate statiile (poate fi o sala de laborator reala sau fictiva, setarile de IP, DNS, gateway etc. pot fi fictive). Includeti si elementele din infrastructura UPB pe care le considerati necesare pentru conectarea la internet.

BIBLIOGRAFIE

[1]. IANA - Internet Assigned Numbers Authority https://www.iana.org/

[2]. RFC 791 Internet Protocol https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc791

[3]. Windows commands https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands

[4]. Linux networking commands https://www.redhat.com/sysadmin/7-great-network-commands